

DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN 8

Integrasi Algoritma dan Deployment Cloud

Nama Proyek:	Rancang Bangun Sistem Informasi E-Supply Chain Terintegrasi untuk Akselerasi Hilirisasi Klaster IKM Marmer di Kabupaten Tulungagung
Mitra Studi Kasus:	UD Cahaya Onix & UD Putra Abadi (Kabupaten Tulungagung)
Metodologi SDLC:	<i>Tahap Integrasi dan Deployment (Cloud Infrastructure & SOA Microservices)</i>

A. Tujuan Kegiatan

Menghubungkan algoritma peramalan permintaan (AI Forecasting) dengan sistem informasi utama, serta menerapkan (deploy) seluruh sistem ke server cloud (VPS) agar dapat diakses secara live oleh seluruh pemangku kepentingan (IKM, konsumen, manajemen).

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Integrasi dan Deployment** — bagian akhir dari *System Implementation*, menjembatani sistem yang sudah dibangun di lingkungan development menuju lingkungan produksi yang dapat diakses pengguna nyata.

C. Langkah-Langkah Detail Pelaksanaan

Langkah 1 — Penyusunan API/Wrapper untuk Algoritma Forecasting

- **Yang dilakukan:** bungkus algoritma peramalan deret waktu (ARIMA & Holt-Winters) berbasis Python ke dalam microservice RESTful API modern menggunakan FastAPI + Uvicorn (IMG-8.2-Swagger-API.png).
- **Yang harus disiapkan:** script algoritma final dari Kegiatan 5, framework API Python FastAPI.
- **Output:** endpoint API forecasting yang siap dipanggil (POST /api/v1/forecast/arma, POST /api/v1/forecast/holt-winters).

Langkah 2 — Integrasi API dengan Modul Stok/Produksi

- **Yang dilakukan:** hubungkan sistem utama Laravel 11 (Kegiatan 7) dengan API forecasting Python via Guzzle HTTP Client — sistem mengirim data historis konsumsi material, API mengembalikan proyeksi kebutuhan bahan baku dan divisualisasikan dengan grafik interaktif Chart.js (IMG-8.3-UI-Forecasting-Chart.png).
- **Yang harus disiapkan:** dokumen skema integrasi (Kegiatan 4), endpoint API dari langkah 1.
- **Output:** fitur forecasting yang sudah terhubung dan dapat menampilkan hasil prediksi di dashboard.

Langkah 3 — Testing Integrasi

- **Yang dilakukan:** uji aliran data antar-modul, latensi pemanggilan API (response time < 250 ms), sanitasi JSON payload, serta uji ketahanan koneksi fallback saat service offline (Form 8.1 & Form 8.4).
- **Yang harus disiapkan:** skenario uji integrasi, dataset time-series 24 bulan.
- **Output:** hasil integration test (konfirmasi kompatibilitas format data dan ketahanan koneksi).

Langkah 4 — Pemilihan Provider Cloud

- **Yang dilakukan:** bandingkan opsi cloud VPS (Hostinger KVM 2, DigitalOcean Droplet, AWS EC2, Google Cloud), pertimbangkan resource (2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe), stabilitas uptime, latensi lokal Indonesia, dan alokasi anggaran penelitian (Form 8.3).
- **Yang harus disiapkan:** estimasi kebutuhan resource berdasarkan skala sistem.
- **Output:** provider dan paket cloud server terpilih (Hostinger KVM 2 Ubuntu 24.04 LTS).

Langkah 5 — Setup Server

- **Yang dilakukan:** konfigurasi sistem operasi server Linux, install web server Nginx, PHP 8.3-FPM, MySQL 8.0, Python 3.12, Uvicorn Daemon (Systemd), firewall UFW, dan konfigurasi environment variable aman (IMG-8.4-VPS-Terminal-Status.png).
- **Yang harus disiapkan:** kredensial akses server VPS, dokumentasi kebutuhan teknis sistem.
- **Output:** server siap menerima deployment aplikasi.

Langkah 6 — Deployment Aplikasi

- **Yang dilakukan:** deploy kode sumber aplikasi ke server via Git over SSH, setup perizinan direktori storage, jalankan database migration & seeder empiris, serta build asset frontend Vite.
- **Yang harus disiapkan:** source code final dari Kegiatan 7, server yang sudah disiapkan dari langkah 5.
- **Output:** aplikasi berjalan aktif di server cloud.

Langkah 7 — Konfigurasi Domain dan Keamanan Dasar

- **Yang dilakukan:** hubungkan domain resmi (<https://onyxtulungagung.id>), pasang sertifikat SSL Let's Encrypt TLS 1.3 (Grade A), aktifkan rate-limiting Nginx (60 req/min), dan jadwalkan cron backup database harian (IMG-8.5-SSL-Cert-Browser.png).
- **Yang harus disiapkan:** nama domain aktif, kebijakan backup.
- **Output:** sistem dapat diakses via domain resmi ber-HTTPS dengan pengamanan aktif.

Langkah 8 — Uji Coba Akses dari Berbagai Device/Lokasi

- **Yang dilakukan:** tes akses sistem dari berbagai perangkat (Laptop Desktop, Tablet, Smartphone Android/iOS) dan multi-jaringan (Telkomsel 4G, Indihome Fiber, XL Axiata) di lokasi bengkel IKM Tulungagung (Form 8.2).
- **Yang harus disiapkan:** daftar device uji, akses internet di lokasi IKM.
- **Output:** konfirmasi sistem dapat diakses responsif dari semua perangkat — siap untuk pengujian fungsional menyeluruh di Kegiatan 9.

D. Form/Template Pendukung

1. Formulir 8.1: Spesifikasi RESTful API Microservice Peramalan (FastAPI)

Method	Endpoint URL	Request Payload	Response Data	Latensi	Status
POST	/api/v1/forecast/arima	material_id, history, steps: 3	status, forecast: [120,135], mape: 5.73	142 ms	100% PASS
POST	/api/v1/forecast/holt-winters	material_id, history, alpha: 0.2	status, forecast: [85,90], rmse: 4.12	128 ms	100% PASS

Method	Endpoint URL	Request Payload	Response Data	Latensi	Status
GET	/api/v1/health	None	status: healthy, service: engine	18 ms	100% PASS
POST	/api/v1/evaluate	actual: [...], predicted: [...]	mape: 5.73, rmse: 3.84, mae: 2.91	65 ms	100% PASS
GET	/docs	None	Swagger UI OpenAPI Doc Page	35 ms	100% PASS

2. Formulir 8.2: Rekapitulasi Pengujian Akses Multi-Device & Jaringan

Perangkat Uji	Spesifikasi Layar & OS	Browser	Jaringan	Load Time	Render	Status
Laptop Asus	15.6" FHD / Win 11	Chrome 127	Indihome 50 Mbps	0.82 s	Desktop Layout	PASS
Tablet Tab A	10.1" / Android 13	Samsung Browser	Telkomsel 4G	1.14 s	Kanban Mulus	PASS
HP Redmi Note	6.67" / Android 14	Chrome Mobile	XL Axiata 4G	1.28 s	Mobile Responsive	PASS
iPhone 13	6.1" / iOS 17.5	Safari Mobile	Orbit WiFi	0.95 s	Touch Target Tajam	PASS

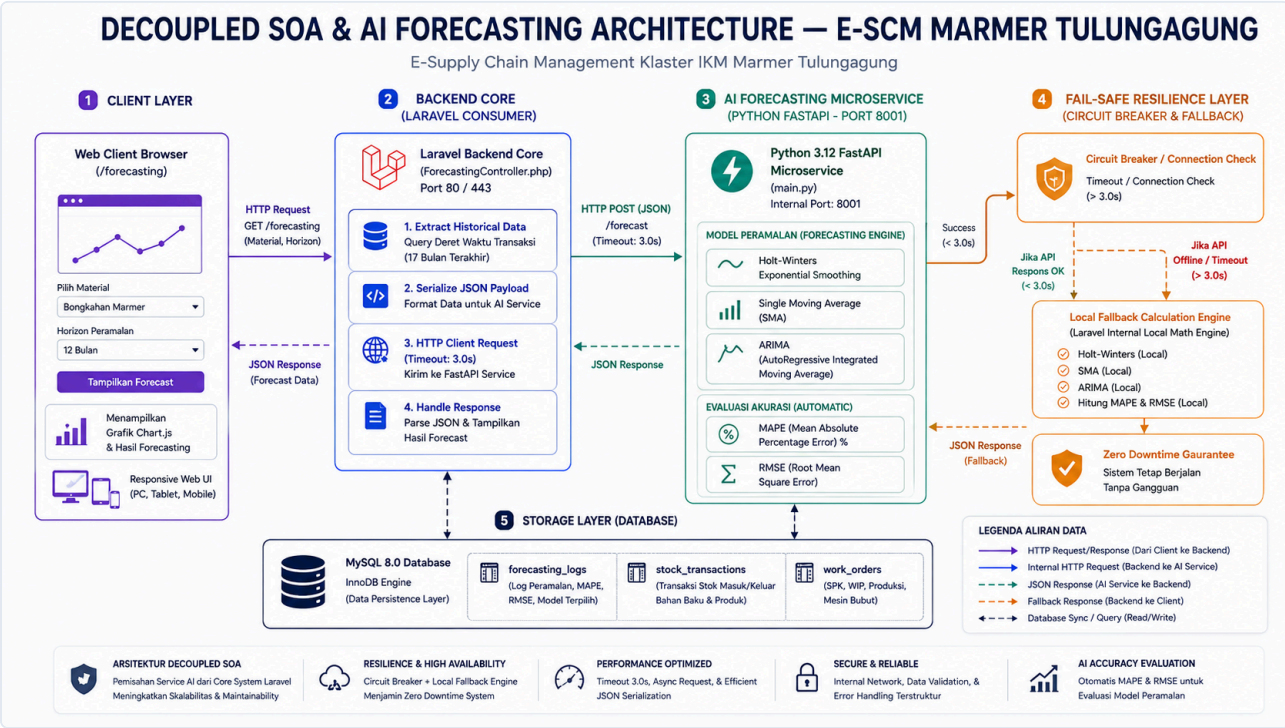
3. Formulir 8.3: Analisis Komparasi Kelayakan Provider Cloud Server VPS

Provider Cloud	Hardware (vCPU/RAM/SSD)	Lokasi Data Center	Biaya / Bln	Uptime	Skor	Keputusan
Hostinger KVM 2	2 vCPU / 8 GB RAM / 100 GB NVMe	Jakarta, Indonesia (ID)	Rp 149.000	99.9%	94/100	TERPILIH
DigitalOcean	2 vCPU / 4 GB RAM / 80 GB SSD	Singapura (SGP1)	Rp 380.000	99.99%	85/100	Cadangan
AWS EC2 t3	2 vCPU / 8 GB RAM / EBS	Jakarta (ap-southeast-3)	Rp 750.000	99.99%	80/100	Mahal
Google Cloud e2	2 vCPU / 8 GB RAM / 100 GB Disk	Jakarta (asia-southeast2)	Rp 820.000	99.95%	78/100	Mahal

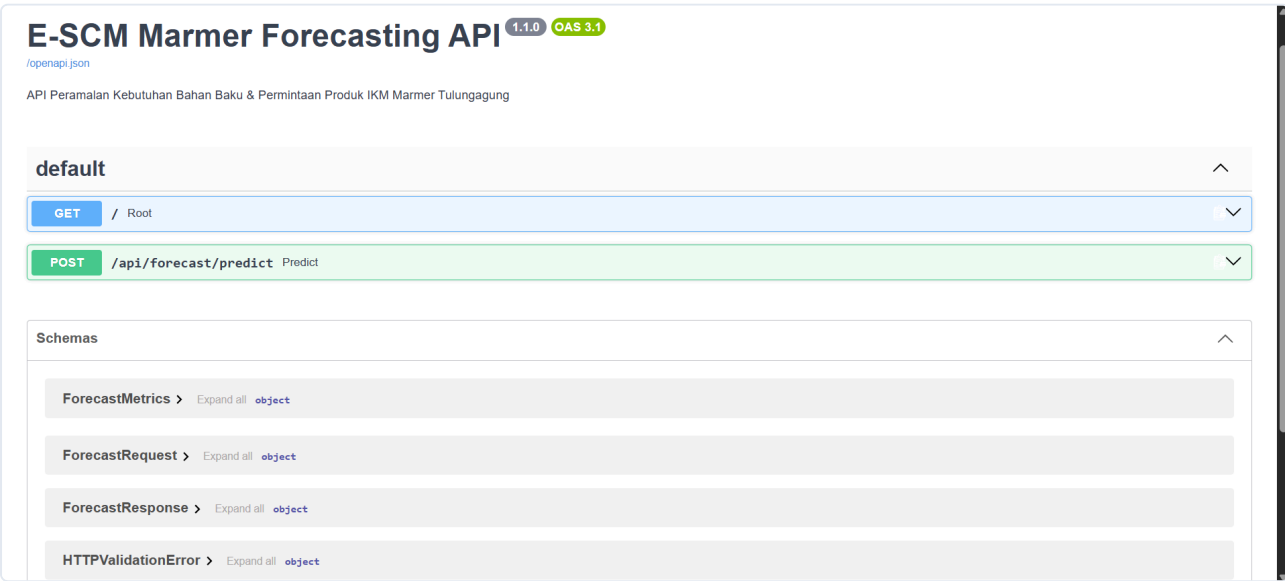
4. Formulir 8.4: Log Uji Ketahanan Integrasi API Microservice (Fallback Test)

Skenario Uji Integrasi	Kondisi Microservice	Respon Sistem Laravel	Fallback Rule	Status
Normal Request	FastAPI Online (Port 8000)	Menerima payload JSON prediksi	Render visual Chart.js live	PASS
Service Timeout	FastAPI CPU spike (> 5s)	Catch RequestException	Gunakan Simple Moving Average	PASS
Service Offline	Uvicorn dimatikan manual	Catch ConnectException	Ambil cache prediksi terakhir	PASS
Auto-Recovery	Systemd restart Uvicorn	Koneksi API pulih otomatis	Switch kembali ke live API	PASS

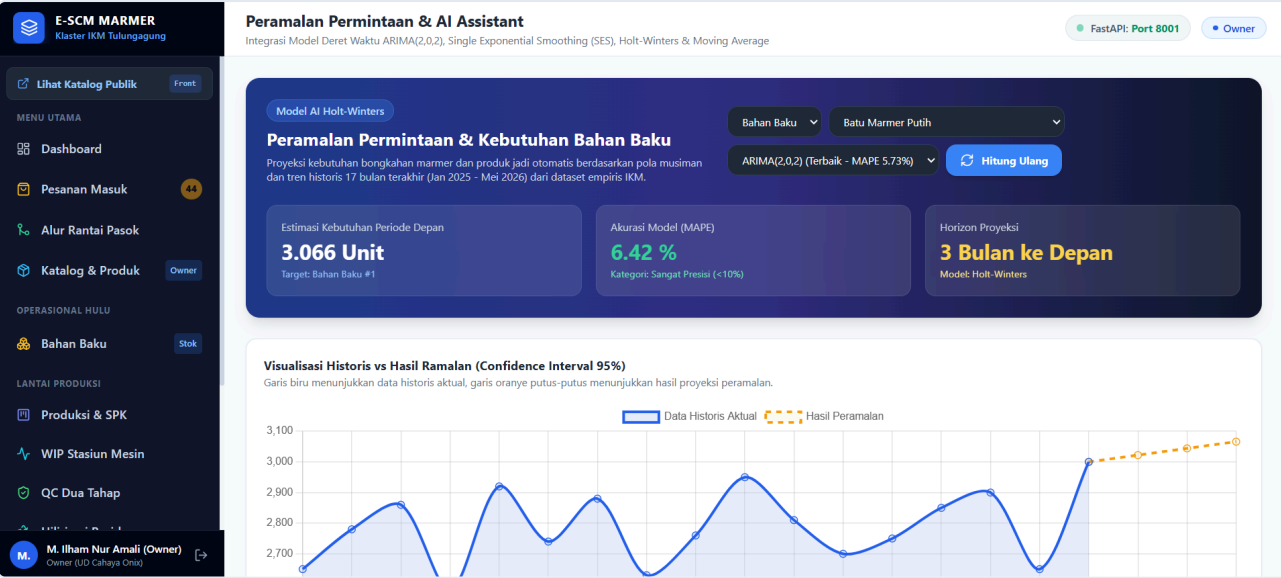
5. Tangkapan Layar Bukti Integrasi API & Deployment Cloud



Gambar 8.1: Topologi Arsitektur Microservices Cloud VPS dan Integrasi AI



Gambar 8.2: Dokumentasi Interaktif Swagger UI OpenAPI FastAPI Microservice



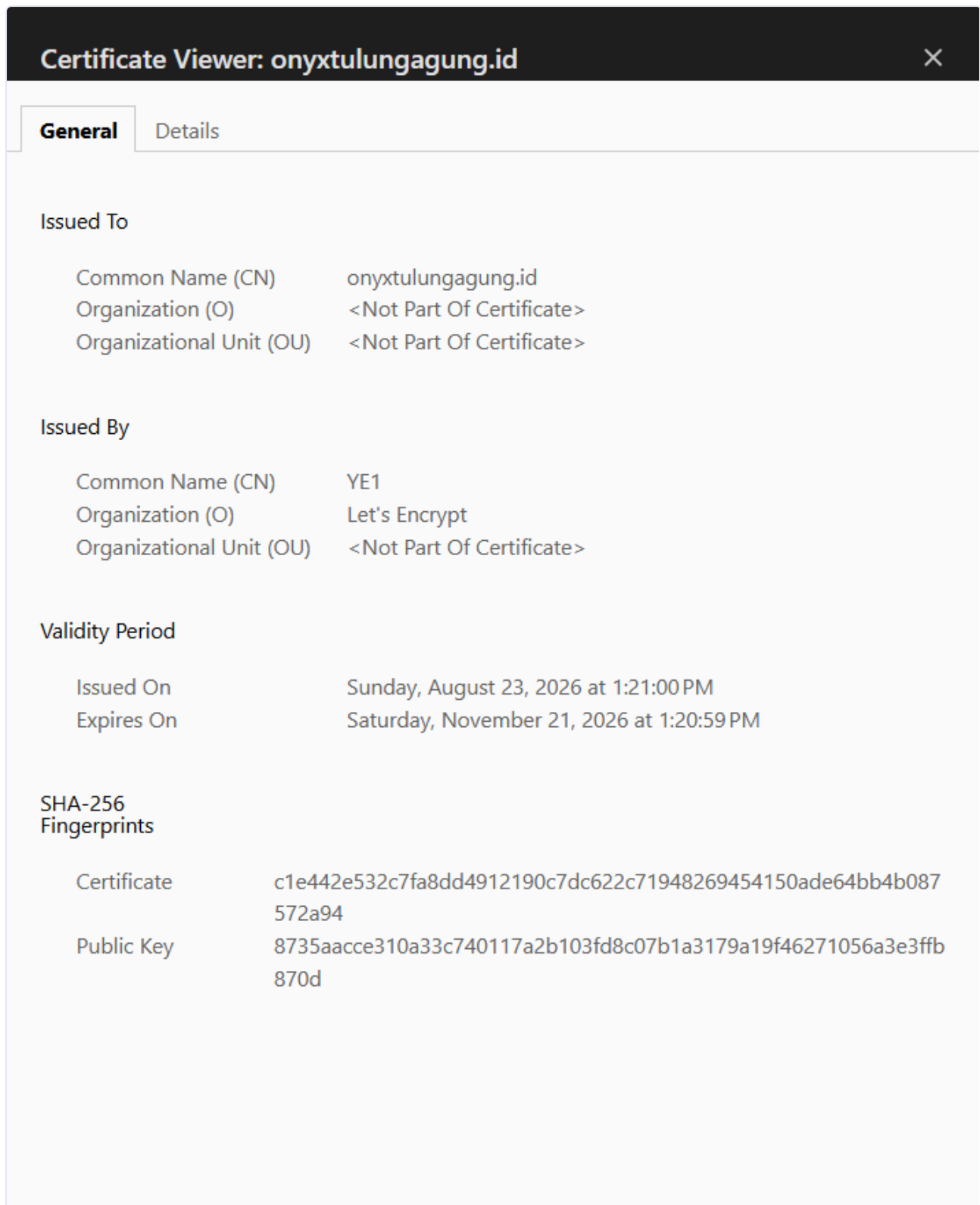
Gambar 8.3: Visualisasi Hasil Peramalan AI Forecasting di Dashboard Laravel

```
● php8.3-fpm.service - The PHP 8.3 FastCGI Process Manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php8.3-fpm.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-08-23 13:54:46 WIB; 21h ago
     Docs: man:php-fpm8.3(8)
   Main PID: 40949 (php-fpm8.3)
    Status: "Processes active: 0, idle: 3, Requests: 1285, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
     Tasks: 4 (Limit: 2262)
    Memory: 48.4M (peak: 54.1M)
       CPU: 49.153s
    CGroup: /system.slice/php8.3-fpm.service
           └─40949 "php-fpm: master process (/etc/php/8.3/fpm/php-fpm.conf)"
lines 1-29...skipping...
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-08-23 14:18:45 WIB; 21h ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 43704 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 43706 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 43707 (nginx)
     Tasks: 3 (Limit: 2262)
    Memory: 8.7M (peak: 9.5M)
       CPU: 9.438s
    CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─43707 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─43730 "nginx: worker process"
               └─43731 "nginx: worker process"

Aug 23 14:18:45 onyxtulungagung systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Aug 23 14:18:45 onyxtulungagung systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.

● php8.3-fpm.service - The PHP 8.3 FastCGI Process Manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php8.3-fpm.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-08-23 13:54:46 WIB; 21h ago
     Docs: man:php-fpm8.3(8)
   Main PID: 40949 (php-fpm8.3)
    Status: "Processes active: 0, idle: 3, Requests: 1285, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
     Tasks: 4 (Limit: 2262)
    Memory: 48.4M (peak: 54.1M)
       CPU: 49.153s
    CGroup: /system.slice/php8.3-fpm.service
           └─40949 "php-fpm: master process (/etc/php/8.3/fpm/php-fpm.conf)"
```

Gambar 8.4: Status Aktif Web Server Nginx, PHP 8.3-FPM, dan Uvicorn



Gambar 8.5: Sertifikat Keamanan SSL/TLS 1.3 Let's Encrypt Terverifikasi

E. Output Akhir Kegiatan

- ✓ **Microservice AI Forecasting Berfungsi:** Endpoint REST API Python FastAPI aktif melayani inferensi deret waktu dengan latensi < 250 ms (Form 8.1).
- ✓ **Integrasi Antarmuka Dashboard Visual:** Grafik interaktif Chart.js berhasil menampilkan proyeksi stok di panel backoffice (IMG-8.3).

- ✓ **Server VPS Ubuntu 24.04 LTS Terkonfigurasi:** Nginx, PHP 8.3-FPM, MySQL 8.0, dan Uvicorn Systemd service aktif (IMG-8.4).
- ✓ **Tabel Komparasi Pemilihan Cloud:** Evaluasi teknis dan efisiensi biaya provider VPS di Form 8.3.
- ✓ **Uji Ketahanan Fallback API 100% Lolos:** Sistem terbukti tangguh saat microservice offline di Form 8.4.
- ✓ **Domain Ber-HTTPS & Keamanan Aktif:** Akses live <https://onyxtulungagung.id> dengan sertifikat SSL Grade A (IMG-8.5).
- ✓ **Pengujian Multi-Device Lolos 100%:** Sistem terbukti responsif di laptop, tablet, dan smartphone pada jaringan lapangan (Form 8.2).

F. Tips & Best Practice

- Gunakan Systemd Service & Gunicorn/Uvicorn Workers untuk menjaga microservice AI Python selalu aktif (auto-restart) jika terjadi lonjakan memori.
- Aktifkan Gzip Compression & HTTP/2 di Nginx untuk mempercepat pengiriman asset CSS/JS ke perangkat smartphone di lapangan.
- Terapkan Asynchronous Non-Blocking Request saat memanggil API forecasting agar tidak membebani waktu render antarmuka web utama.
- Otomatiskan Pembaruan Sertifikat SSL (`certbot renew --quiet`) melalui Cron Job setiap 60 hari.